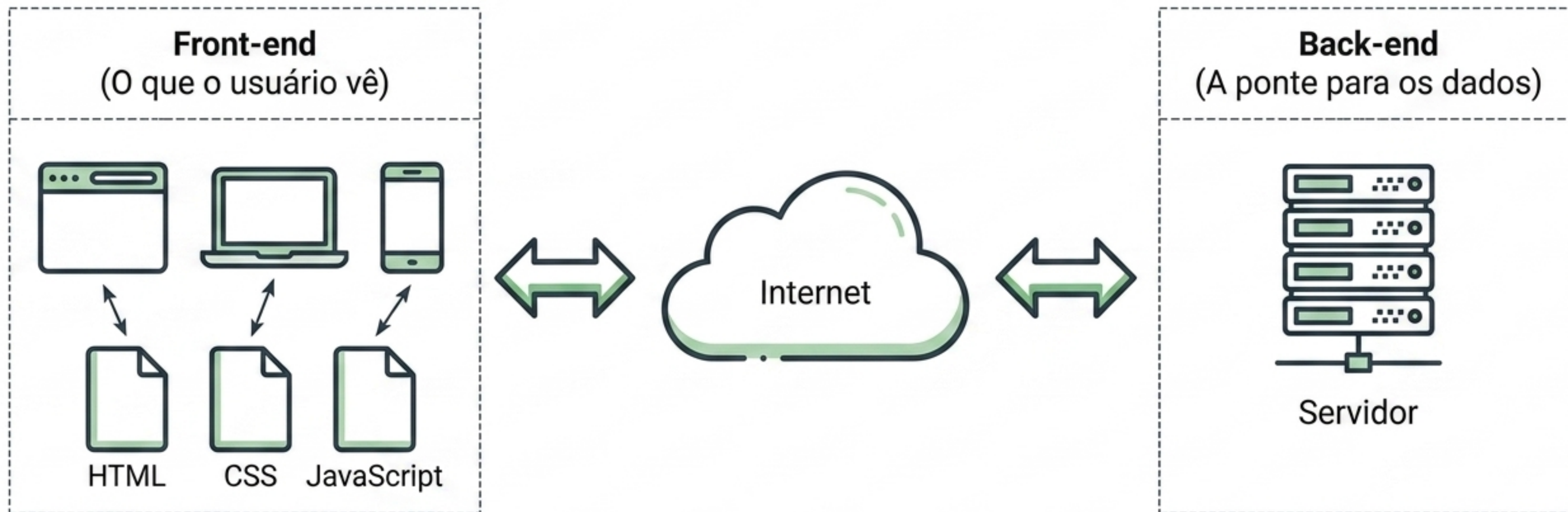


**INSTITUTO
FEDERAL**
Piauí

Aula 2: Introdução à **Node.js**

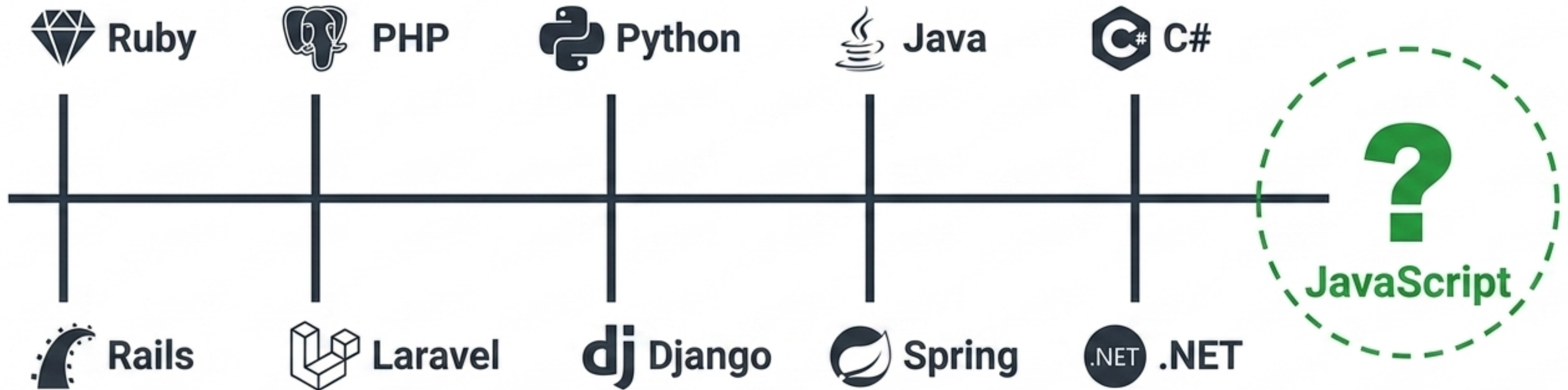
Prof. Ronaldo Borges

O Modelo Cliente/Servidor



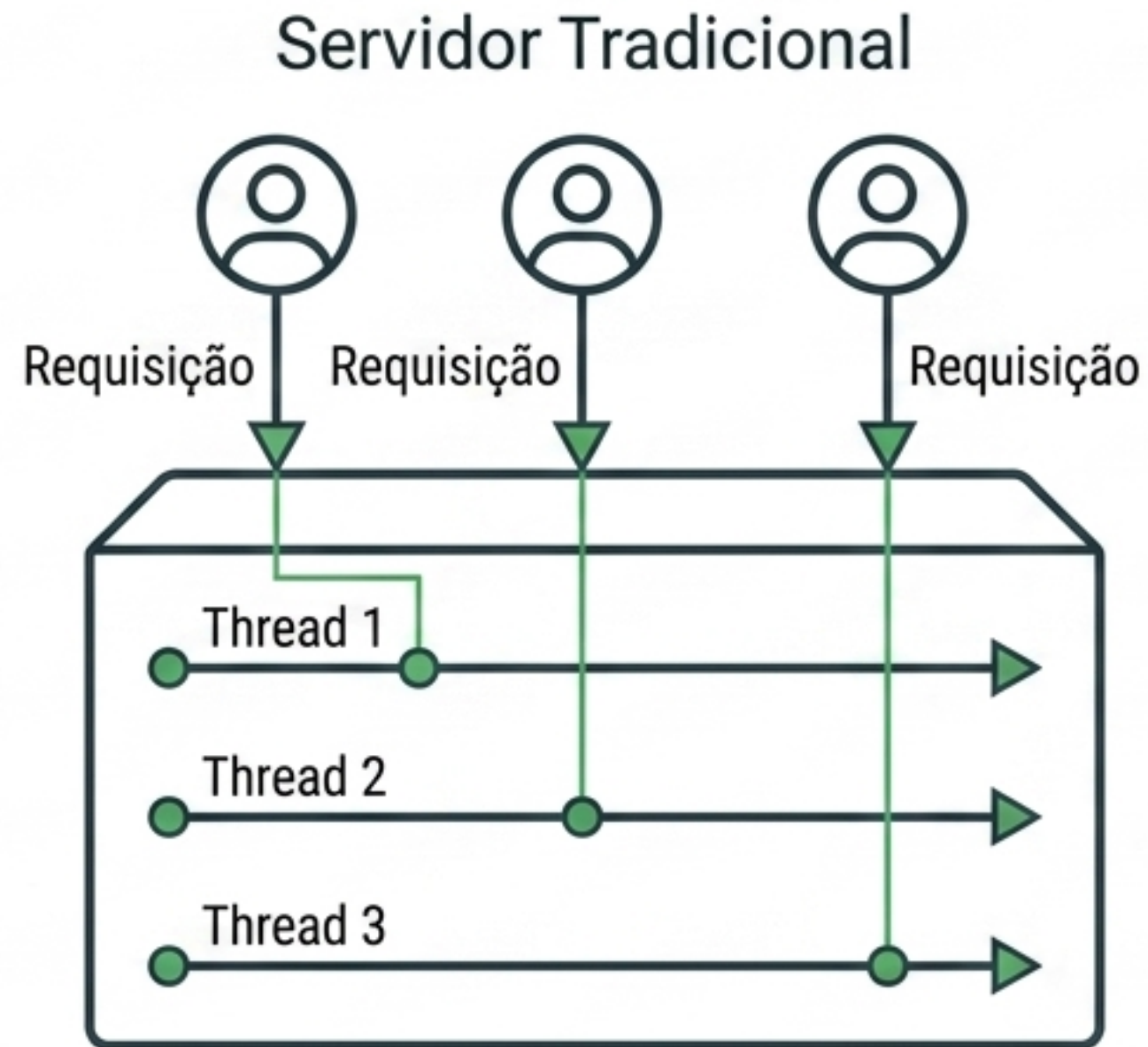
O **Back-end** aplica regras de negócio e faz a ponte invisível entre as requisições do navegador e o banco de dados.

Linguagens e Frameworks de Back-end



Frameworks aliviam a sobrecarga de desenvolvimento, fornecendo bibliotecas prontas para banco de dados, sessões e rotas.

O Paradigma Tradicional vs. O Gargalo do I/O

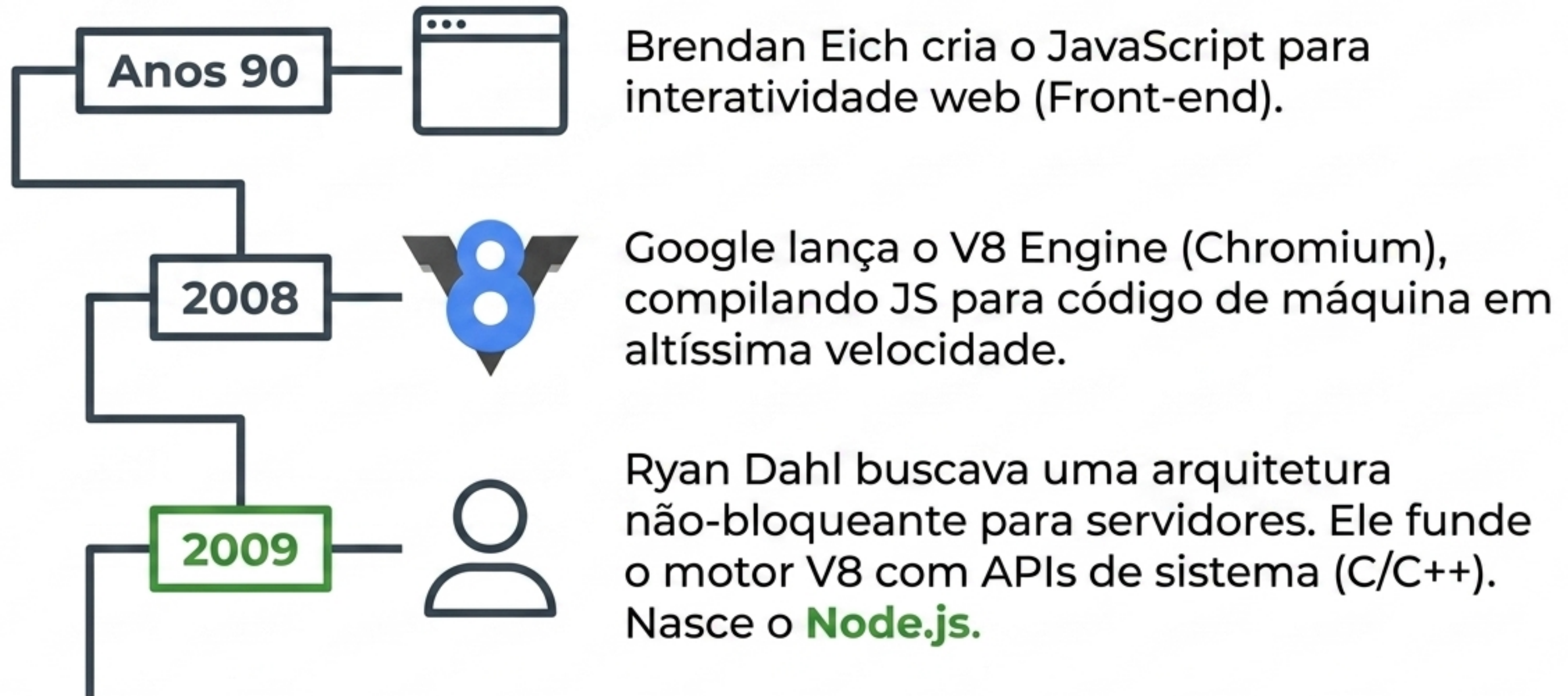


O Bloqueio (Gargalo)



Linguagens tradicionais são Multithread e Bloqueantes. Uma nova thread é criada para cada usuário. Se houver 10.000 usuários simultâneos aguardando banco de dados, o servidor esgota a memória e trava.

A Origem: Levando o JavaScript para fora do navegador



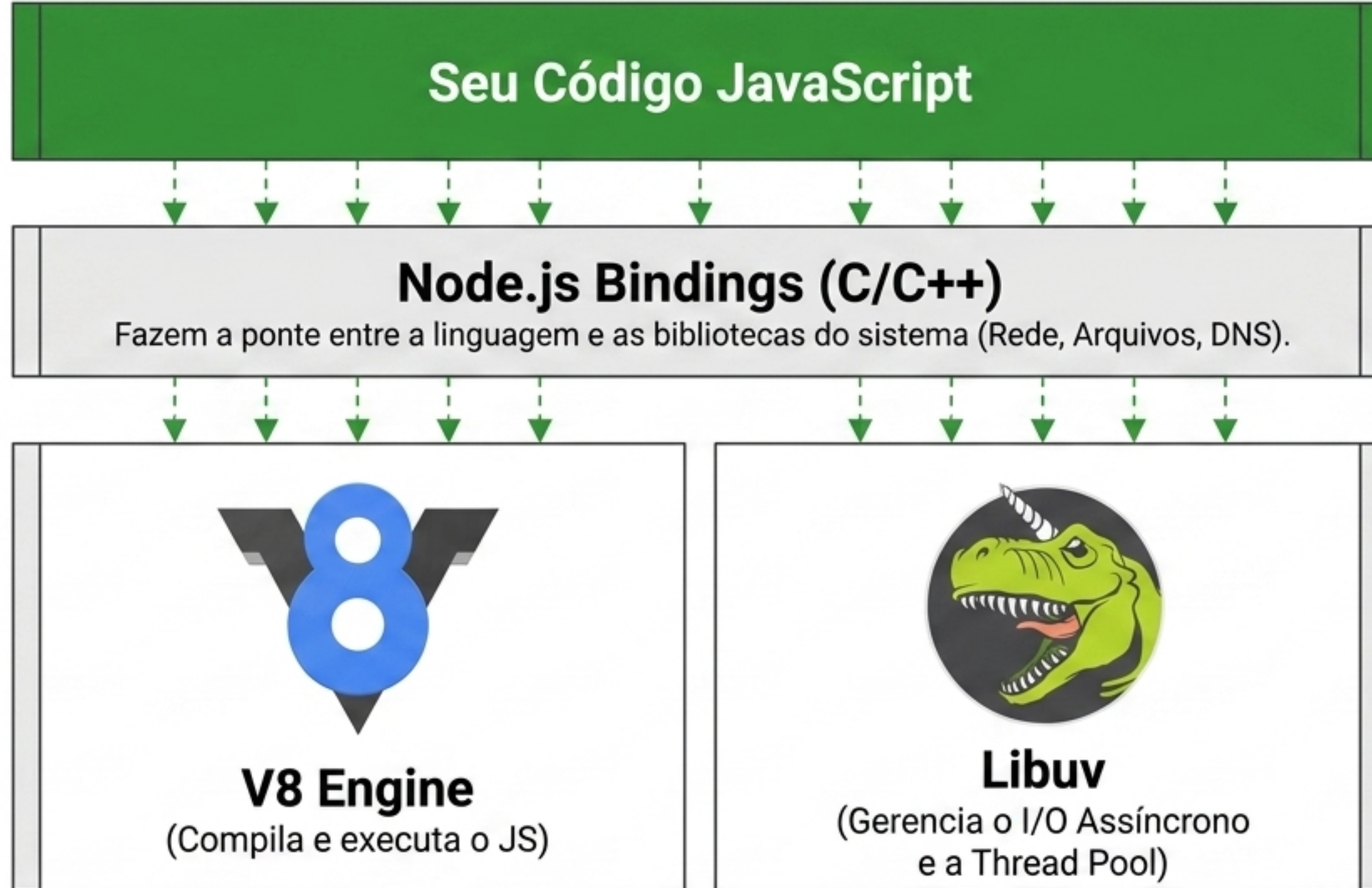
O que realmente é o Node.js?



**Não é uma linguagem. Não é um framework.
É um Ambiente de Execução (Runtime).**



A Arquitetura Interna (Core Concepts)



O Paradoxo do JavaScript: Single Thread

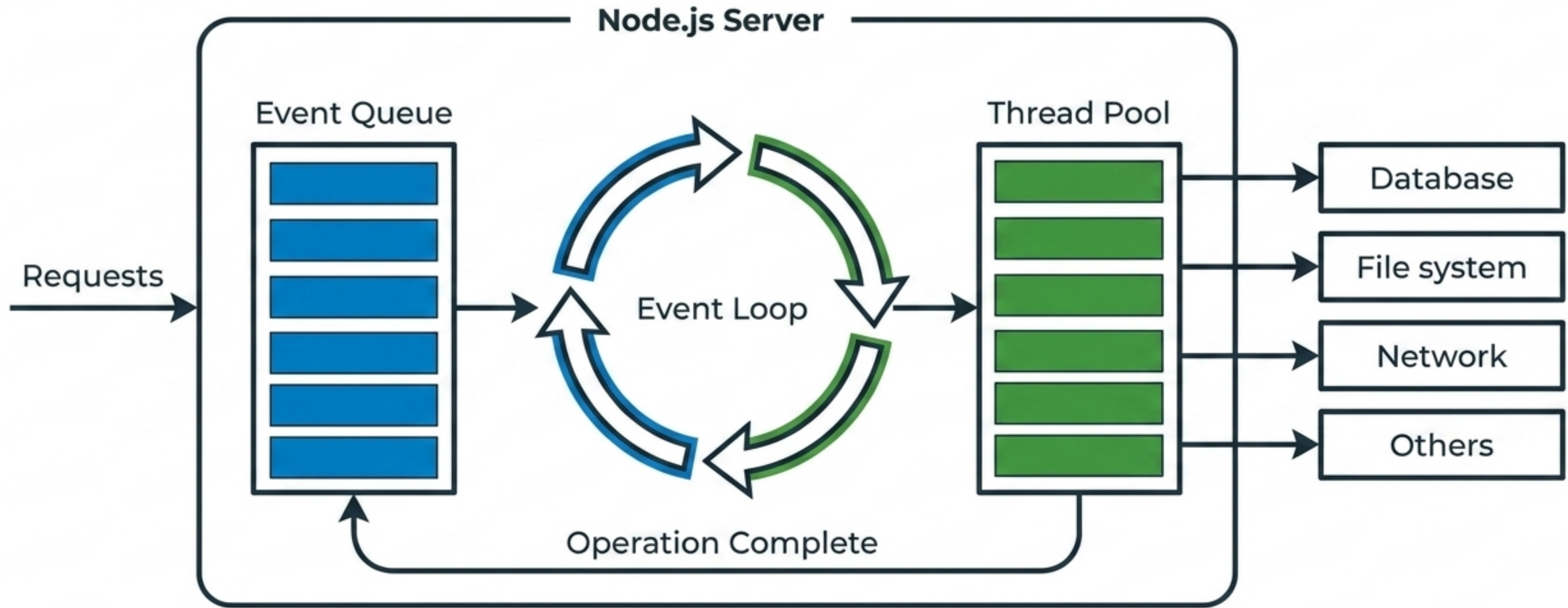


JavaScript é **Single Thread** (uma única linha de execução) e **Síncrono**.
Tudo roda em sequência.

Como o Node atende milhares de clientes?
Ele delega! O que é demorado (I/O, Arquivos, Rede) é terceirizado para bibliotecas em **C++ (Libuv)** rodarem em **background**.

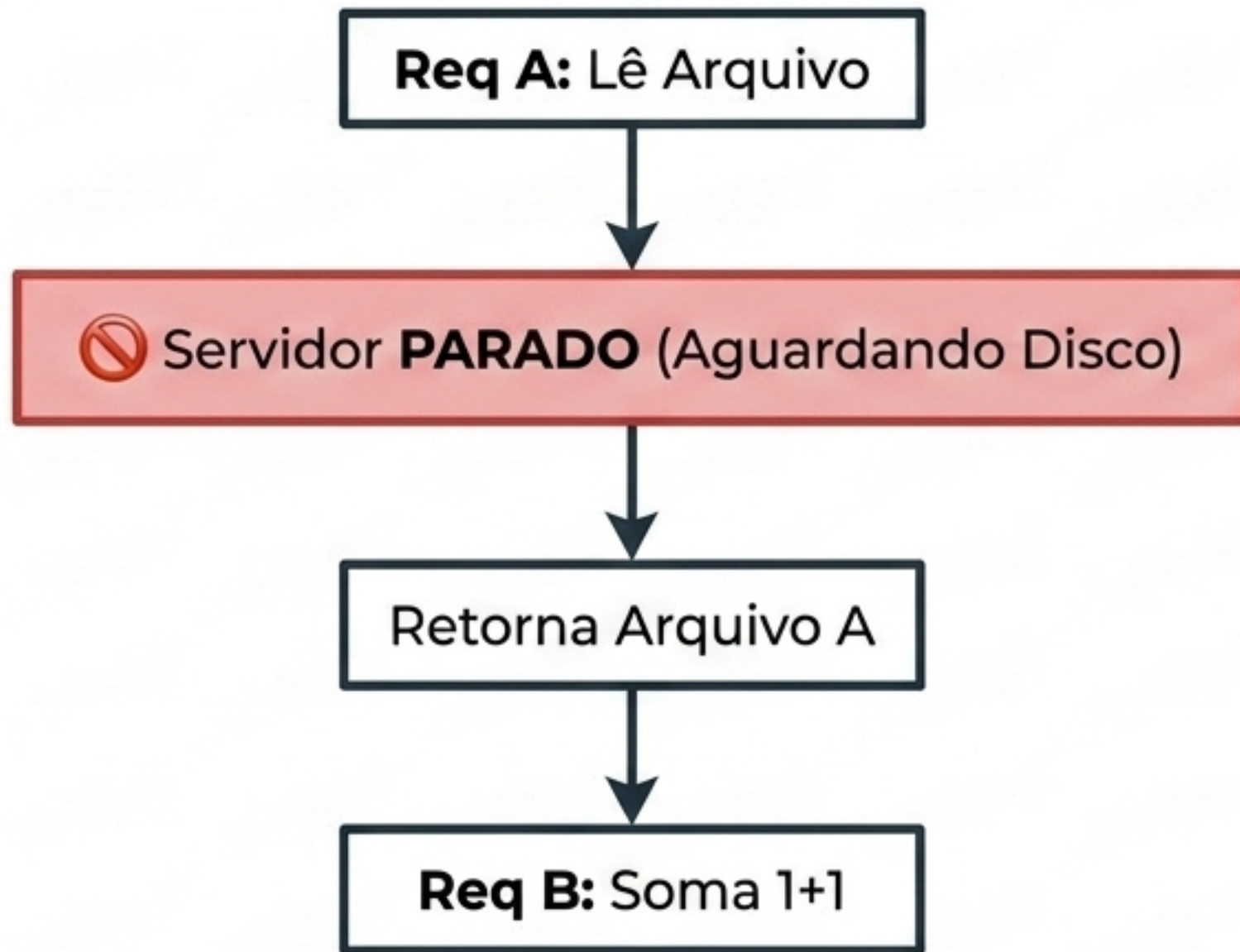


A Anatomia do Event Loop

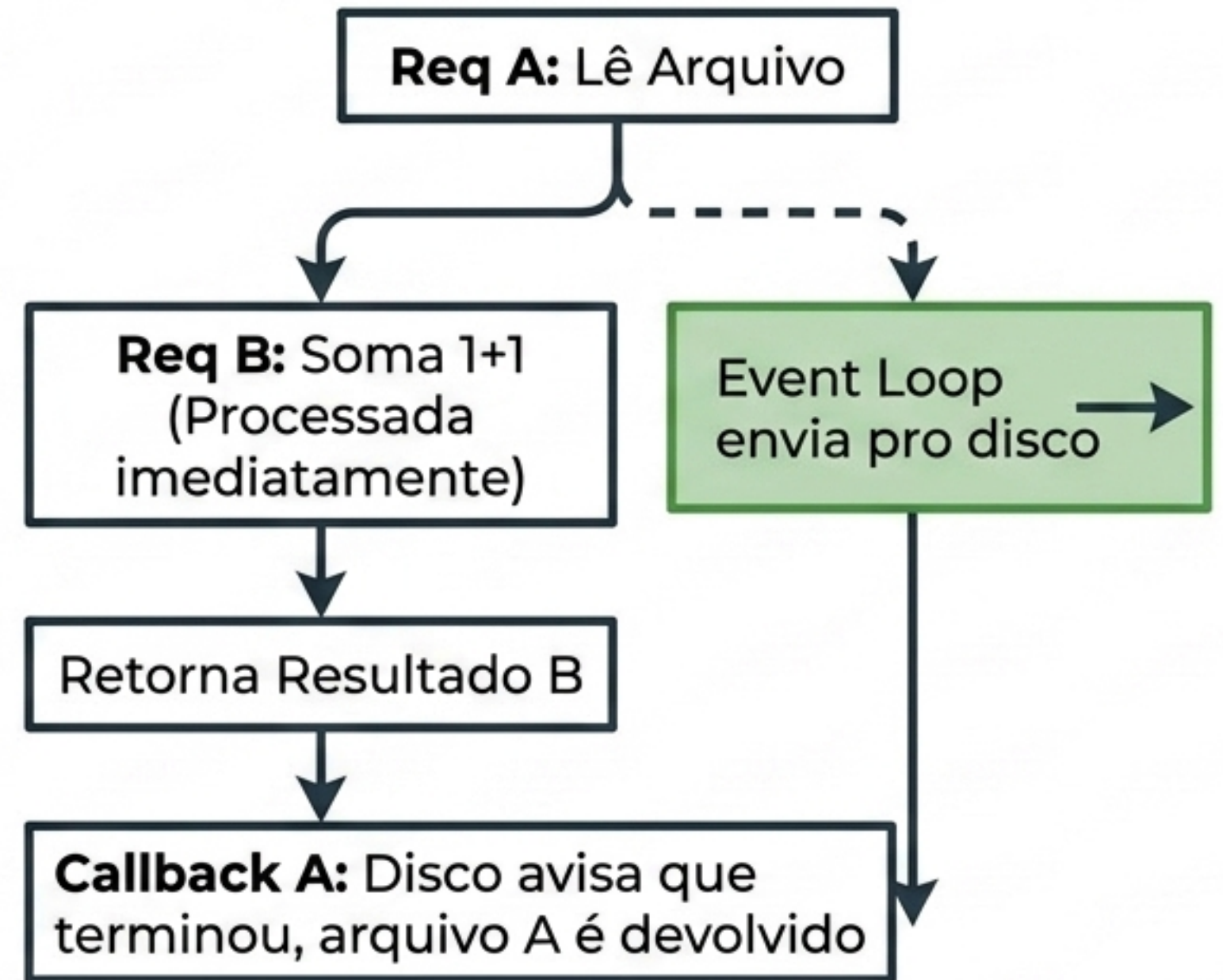


I/O Tradicional vs. I/O Não Bloqueante (Node.js)

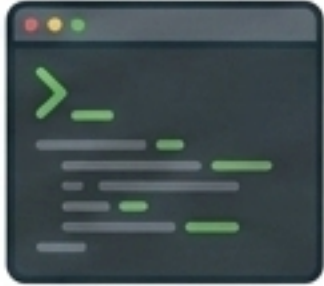
Fluxo 1: Bloqueante - Tradicional



Fluxo 2: Não Bloqueante - Node.js



Onde o Node.js é utilizado? (Tipos de Aplicação)

 Web & APIs APIs RESTful e aplicações de alta concorrência (Ex: Netflix, Uber).	 CLI Command Line Interfaces. Ferramentas de automação para desenvolvedores (Ex: Nodemon).
 IoT Internet of Things (IoT). Controle de hardware e sensores em tempo real (Ex: Drones DJI Tello).	 Desktop Aplicações Desktop multiplataforma utilizando o framework Electron (Ex: VS Code, Slack).

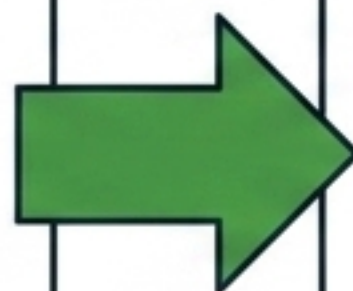
O Ecossistema Expandido (Próximos Passos)



NPM



- Node Package Manager.
- O maior repositório de bibliotecas de software do mundo.
- Essencial para baixar dependências.



Express.js



- O framework web minimalista padrão para Node.
- Facilitará a criação de Rotas, Servidores HTTP e APIs REST.

Hello World: Nosso Primeiro Servidor HTTP

Light Theme

```
const http = require('http'); // 1. Importa a API nativa

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.end('Ola, IFPI! Node.js funcionando.\n'); // 2. Resposta enviada sem bloquear
});

server.listen(8080, () => {
  console.log('Servidor rodando em http://localhost:8080/'); // 3. Escutando eventos
});
```

Carrega o módulo interno 'http'.

Callback acionado pelo Event Loop a cada requisição.

A porta fica aberta escutando conexões sem travar o terminal.

Referências Bibliográficas

- DUARTE, Luiz. **Programação Web com Node.js: Completo, do Front-end ao Back-end**. LuizTools. Edição do Kindle.
- FELTRIN, Fernando. **JavaScript do ZERO à Programação Orientada a Objetos**. 2023.
- MDN WEB DOCS. **JavaScript Docs**. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript>.
- W3SCHOOLS. **JavaScript Tutorial**. Disponível em: <https://www.w3schools.com/js/default.asp>.

Obrigado pela atenção. Próxima etapa: API REST e Express.